

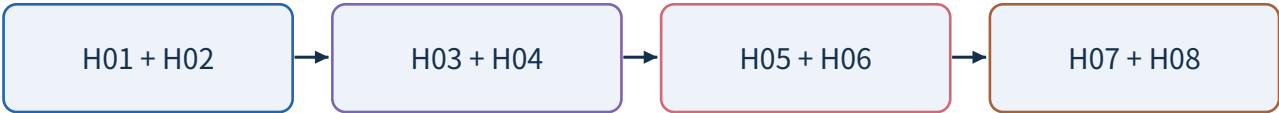
test0929 · 0선방어 Review 통합 운영안

코드 기준 배치 · 8 Head 순환 검사 · 속도/Shot/Glass 산출 | 2026.09.30

결론: 기판은 9열 × 5행, 총 45 Cell입니다. 코드의 Head 소유권으로 나누면 70개의 Cell·Head 조합이 생깁니다. 각 조합의 고정된 유효 Shot 1개에서 DOE B07을 찍는 제안으로 35 Glass × 2 Review 촬영을 구성했습니다.

산출 항목	결과	적용 범위
Glass당 Review	권장 2포인트	한 Camera, 한 포인트당 1프레임 가정. 장비 최대치는 미확정
8 Head 대표 검사	4 Glass / 10분	첫 4 Glass에서 H01~H08 각 1회
모든 Cell·Head 조합	35 Glass / 87.5분	70개 고정 대표 좌표를 Glass 간 순환 검사
모든 가공 Shot 전수	이 운영안으로 불가	대표 좌표만 순환. 각 Glass의 전체 홀 검사는 아님

현행 설정은 H01만 ON, AUTO_INSPECTION_USE=OFF, ZERO_DEFENCE_REVIEW_POINT=0입니다. 아래 8 Head/2포인트 운영은 설계 제안이며 실제 실행된 기능이나 설정 변경 결과가 아닙니다.



다음 라운드: 그룹별 다음 Cell·Head 좌표로 이동 / 완료된 그룹은 건너뛸

원본 코드 분석은 main 커밋 6b19d7aaf0de에 고정했습니다. 생산 소스 및 장비 네트워크 설정은 공유 산출물에 복사하지 않았습니다.

01 · 실제 Cell 배치와 Head 경계

Cell 번호는 X 증가 후 다음 Y행: C01~09, C10~18, C19~27, C28~36, C37~45

45 Cell 배치와 8 Head 담당 영역

Glass 925 × 1500 mm / Cell 형상 77.76 × 46.08 mm / X-축 표시 축척 다름



상단 X, 좌측 Y 숫자는 Cell Align 기준 상대 좌표. 도형은 AK Margin 15.5 mm를 포함한 Glass 기준.

빨간 영역: C09/18/27/36/45의 끝 8 Shot 열은 Head 미배정. 색 띠는 담당 Head 영역.

전 Cell의 MODEL_TYPE=1, ROTATION=0입니다. 모델 2~5의 작은 Pixel 수, Masking Hole, Round 값은 이 배치에 사용되지 않습니다. Cell 전체 크기와 실제 가공 Shot 배열 영역은 서로 다릅니다.

Head는 Cell 번호가 아니라 Shot 중심의 scannerReferenceX로 배정합니다. Cell 한 개가 두 Head에 걸칠 수 있으며, OFF Head의 포인트를 H01로 자동 재배정하지 않습니다.

02 · 좌표 의미와 실제 Head·Cell 매핑

Recipe 좌표 / Head 배정 좌표 / Review 축 좌표를 분리해야 함

좌표	현재 코드 식	예: Cell 1, 첫 유효 Shot
Recipe Shot 중심	$15.5 + \text{Cell offset} + (\text{col} \times 2.7 + 1.0125)$	S002: X=19.2125, Y=16.5125
Head 배정 X	$\text{Recipe DesignX} + \text{ESC } 5 + \text{Center } 5$	scannerReferenceX=29.2125
Head 중심 X	$15.5 + 39.5 + (\text{HeadNo} - 1) \times 110$	H01=55, H08=825
Review X, B07	$\text{DesignX} - 15.5 + 0.3375$	4.0500 mm
Review Stage Y, B07	$-(\text{DesignY} - 15.5 - 0.3375)$	-0.6750 mm

X열 / Cell 번호 집합	담당 Head와 Shot 열 수	비고
1열: 1,10,19,28,37	H01: 28열	5 Cell
2열: 2,11,20,29,38	H02: 28열	5 Cell
3열: 3,12,21,30,39	H03: 28열	5 Cell
4열: 4,13,22,31,40	H03: 2열 / H04: 26열	동일 Cell 내 Head 경계
5열: 5,14,23,32,41	H04: 5열 / H05: 23열	동일 Cell 내 Head 경계
6열: 6,15,24,33,42	H05: 9열 / H06: 19열	동일 Cell 내 Head 경계
7열: 7,16,25,34,43	H06: 13열 / H07: 15열	동일 Cell 내 Head 경계
8열: 8,17,26,35,44	H07: 17열 / H08: 11열	동일 Cell 내 Head 경계
9열: 9,18,27,36,45	H08: 20열 / 미배정: 8열	현재 Field로 전체 폭 미커버

각 Head의 담당 영역은 scannerReferenceX 기준 [0,110] ... [770,880] mm입니다. Recipe DesignX로 바꾸면 [-10,100] ... [760,870] mm입니다. 서로 다른 원점을 섞으면 Cell 경계와 누락 판정이 달라집니다.

03 · Shot·DOE·Masking과 가공 포인트 개수

카메라 Shot, 레이저 Shot, DOE 분기 홀을 별도 카운트

항목	산출	의미
모델 크기	$864 \times 512 \text{ px} \times 0.09 = 77.76 \times 46.08 \text{ mm}$	전체 모델 크기
Shot 배열	$\text{floor}(864/30) \times \text{floor}(512/30) = 28 \times 17$	Cell당 476 레이저 중심 후보
처리 Pixel / 잔여	$840 \times 510 / X24 \cdot Y2 \text{ px}$	잔여 Pixel은 Shot 배열에 들어가지 않음
Shot / DOE pitch	2.7 / 0.675 mm	PITCH 30은 30 mm가 아님
SPLITTED_BEAM_COUNT=4	$4 \times 4 = 16$ 분기	1 laser Shot $\neq$ Review 16프레임
CHESS=1	Chess Skip 없음	1이면 체커보드 50% Skip이 아님
Cell당 유효 Shot	$476 - 27 = 449$	Mask 한 분기라도 교차하면 Shot 전체 Laser Skip

Cell 내부 첫 가공선: Shot Row 1 (Y 중심 = 1.0125 mm)



Head 경계가 Cell 내부를 자르면 해당 Head가 소유하는 첫 유효 열을 선택합니다.

Masking Hole 1은 5열 $\times$ 5행의 25 Shot, Hole 2와 3은 각각 1 Shot을 제외합니다. B07의 DOE 중심 오프셋은 (+0.3375, -0.3375) mm입니다. 카탈로그는 마스크 제외 후 각 Cell·Head의 첫 Row/첫 Column 유효 Shot을 고릅니다.

이름 의미: CELL1_A1_RECIPES_OFFSET는 Cell 1의 Shot 열 A / 행 1 보정값이며, Cell 배치의 행 이름이 아닙니다. S001=A1, S002=B1, S029=A2입니다. 코드 ShotKey는 CELL001_SHOT0002 형식이고, ZD-H01-C01-S002-B07은 본 운영안의 추적용 PointID입니다. Review CSV에 두 이름을 같이 넣었습니다.

04 · 실제 처리 범위와 전수 커버의 정의

Head Enable / Masking / Field 미배정을 각각 분리한 집계

범위	가공 후보	유효 Laser Shot	의미
Recipe 전체 / Head 배정 전	21,420	20,205	45×476, 마스크 1,215 Shot 제외
8 Head ON 가정	20,740	19,530	미배정 후보 680 / 유효 Shot 675
현재 H01만 ON	2,380	2,245	C01,10,19,28,37만 처리
미배정 끝 영역	680	675	C09,18,27,36,45 각 마지막 8 Shot 열

Head	담당 Cell · Head 조합	유효 Laser Shot
H01	5	2245
H02	5	2245
H03	10	2410
H04	10	2500
H05	10	2535
H06	10	2510
H07	10	2585
H08	10	2500

8 Head를 ON해도 현 Field 설정으로는 Recipe의 모든 유효 포인트를 가공하지 못합니다. Head 미배정은 카메라 검사 횟수 증가로 해결되지 않습니다. 좌표 변환/Field 폭/헤드 배치를 실물 기준으로 확인한 뒤 별도 설계 변경 승인이 필요합니다.

70개 대표 좌표를 다 보는 것은 “모든 Cell · Head 조합의 대표 포인트를 순환 커버”하는 것입니다. 19,530개의 가공 Shot 또는 DOE 홀의 전수 검사를 의미하지 않습니다. 각 유효 Shot에서 16분기가 모두 실제 출력된다면 312,480 홀 위치지만, 광학 출력과 개별 분기 성공은 별도 검증 항목입니다.

05 · 첫 4 Glass에서 8 Head를 검사하는 그림

동일 기판의 45 Cell 중 두 위치를 선택하고, 다음 Glass에서 Head 그룹을 변경

Glass 01 · H01/H02 · ① C01 → ② C11

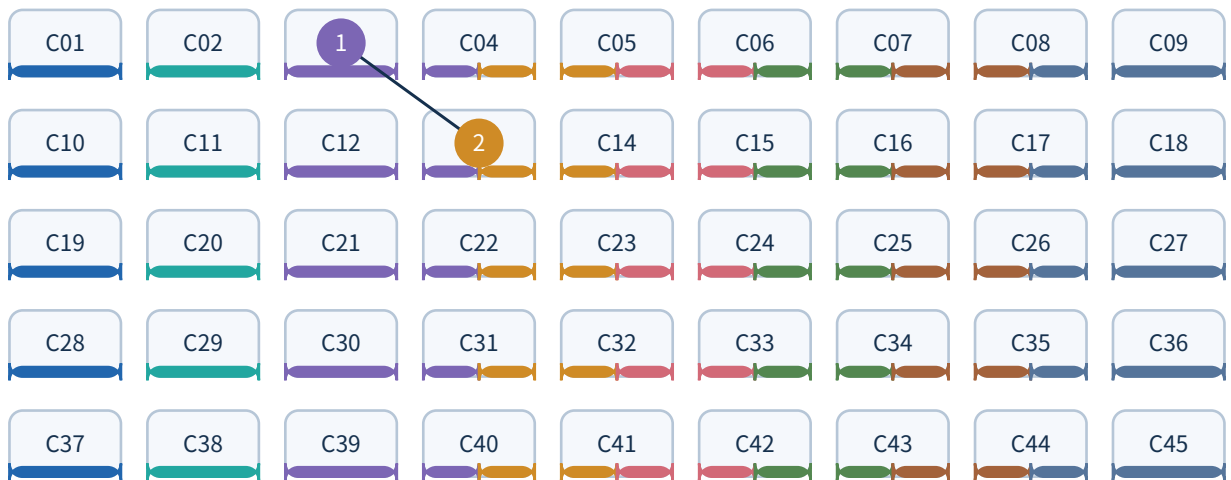
논리 배열도 - 실제 축척 아님 / 번호는 Review 촬영 순서



Y=0 → 200 → 400 → 600 → 800 / Stage Y는 감소 방향

Glass 02 · H03/H04 · ① C03 → ② C13

논리 배열도 - 실제 축척 아님 / 번호는 Review 촬영 순서



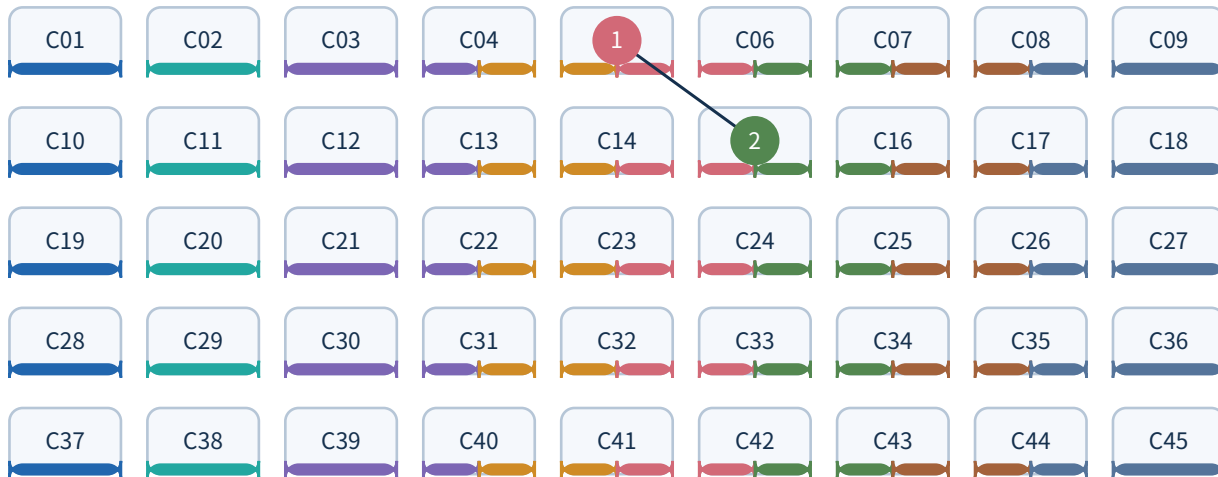
Y=0 → 200 → 400 → 600 → 800 / Stage Y는 감소 방향

06 · 첫 4 Glass의 나머지 검사 과정

①→②는 Head 번호 순서가 아니라 Camera 도착 순서

Glass 03 · H05/H06 · ① C05 → ② C15

논리 배열도 - 실제 축척 아님 / 번호는 Review 촬영 순서



Y=0 → 200 → 400 → 600 → 800 / Stage Y는 감소 방향

Glass 04 · H07/H08 · ① C07 → ② C17

논리 배열도 - 실제 축척 아님 / 번호는 Review 촬영 순서



Y=0 → 200 → 400 → 600 → 800 / Stage Y는 감소 방향

07 · 35 Glass 전체 검사 순서 1/2

두 번째 Head의 Cell 목록을 한 행 뒤로 순환시켜 같은 Y선 촬영 충돌을 회피

Glass	그룹	① 먼저 촬영	② 나중 촬영	ΔY mm
1	H01/H02	H01 / C01 / S002	H02 / C11 / S002	200
2	H03/H04	H03 / C03 / S002	H04 / C13 / S003	200
3	H05/H06	H05 / C05 / S006	H06 / C15 / S010	200
4	H07/H08	H07 / C07 / S014	H08 / C17 / S018	200
5	H01/H02	H01 / C10 / S002	H02 / C20 / S002	200
6	H03/H04	H03 / C04 / S002	H04 / C14 / S002	200
7	H05/H06	H05 / C06 / S002	H06 / C16 / S002	200
8	H07/H08	H07 / C08 / S002	H08 / C18 / S002	200
9	H01/H02	H01 / C19 / S002	H02 / C29 / S002	200
10	H03/H04	H03 / C12 / S002	H04 / C22 / S003	200
11	H05/H06	H05 / C14 / S006	H06 / C24 / S010	200
12	H07/H08	H07 / C16 / S014	H08 / C26 / S018	200
13	H01/H02	H01 / C28 / S002	H02 / C38 / S002	200
14	H03/H04	H03 / C13 / S002	H04 / C23 / S002	200
15	H05/H06	H05 / C15 / S002	H06 / C25 / S002	200
16	H07/H08	H07 / C17 / S002	H08 / C27 / S002	200
17	H01/H02	H02 / C02 / S002	H01 / C37 / S002	800
18	H03/H04	H03 / C21 / S002	H04 / C31 / S003	200

모든 선택 포인트는 각 Cell의 첫 Shot Row에 있습니다. Cell·Head별 좌표는 Recipe가 같으면 고정이며, Glass마다 검사할 두 좌표만 바뀝니다. B07 고정. S번호는 Cell 로컬 Shot 번호입니다.

08 · 35 Glass 전체 검사 순서 2/2

H01/H02는 5회, 다른 그룹은 10회씩 검사. 완료 그룹을 건너뛰어 35매로 구성

Glass	그룹	① 먼저 촬영	② 나중 촬영	ΔY mm
19	H05/H06	H05 / C23 / S006	H06 / C33 / S010	200
20	H07/H08	H07 / C25 / S014	H08 / C35 / S018	200
21	H03/H04	H03 / C22 / S002	H04 / C32 / S002	200
22	H05/H06	H05 / C24 / S002	H06 / C34 / S002	200
23	H07/H08	H07 / C26 / S002	H08 / C36 / S002	200
24	H03/H04	H03 / C30 / S002	H04 / C40 / S003	200
25	H05/H06	H05 / C32 / S006	H06 / C42 / S010	200
26	H07/H08	H07 / C34 / S014	H08 / C44 / S018	200
27	H03/H04	H03 / C31 / S002	H04 / C41 / S002	200
28	H05/H06	H05 / C33 / S002	H06 / C43 / S002	200
29	H07/H08	H07 / C35 / S002	H08 / C45 / S002	200
30	H03/H04	H04 / C04 / S003	H03 / C39 / S002	800
31	H05/H06	H06 / C06 / S010	H05 / C41 / S006	800
32	H07/H08	H08 / C08 / S018	H07 / C43 / S014	800
33	H03/H04	H04 / C05 / S002	H03 / C40 / S002	800
34	H05/H06	H06 / C07 / S002	H05 / C42 / S002	800
35	H07/H08	H08 / C09 / S002	H07 / C44 / S002	800

목록 마지막 행에서 첫 행으로 돌아갈 때는 Review 순서가 H02→H01, H04→H03처럼 반전될 수 있습니다. 실행은 반드시 ReviewStageY 내림차순(STAGE_SCAN_DIRECTION_Y=-1)으로 정렬합니다. 누락·NG·INVALID 포인트는 “커버 완료”로 처리하지 않고 재시도 대기 목록에 넣습니다.

09 · Stage 속도와 Camera Shot의 상관관계

현재 Recipe 100 mm/s와 30초 기획 속도를 따로 계산

한 Camera는 동일한 material Y에서 떨어진 X 두 위치를 같은 패스로 연속 촬영할 수 없습니다. 짝을 다른 Cell 행에서 선택하여 $\Delta Y=200$ mm 또는 800 mm를 확보했습니다. HeadGapY=380은 가공 시점의 차이이지 동일 재료점의 Camera 도착 간격이 아닙니다.

조건	값	근거/구분
Review X 속도	200 mm/s	사용자 A5 조건을 설계 가정으로 적용
가속 / 정차 / Guard	1000 mm/s ² / 50 ms / 20 ms	예시 가정. 실측값 아님
Camera 유효 rate / 노출	23 Hz / 10 μ s	검증 계산용 가정. 현 Camera 사양 확정 아님
실제 일정 ΔX	100.0~110.8 mm	B07 좌표 기반
최악 X 이동 시간	0.754 s	정지-정지, $d/v + v/a$
최악 필요 촬영 간격	0.82401 s	$\max(\text{이동}+\text{정차}+\text{Guard}+\text{노출}, 1/\text{fps})$
최소 ΔY / 도착 간격	200 mm / 2.0 s ($vY=100$)	촬영 여유 최소 1.17599 s

$T_{\text{move}}(d)=2\sqrt{d/a}$ if $d \leq v^2/a$; else $d/v+v/a$. $T_{\text{need}}=\max(T_{\text{exposure}}+T_{\text{move}}+T_{\text{settle}}+T_{\text{guard}}, T_{\text{camera}})$.
 $\Delta Y/vY \geq T_{\text{need}}$ 가 필요합니다. XReady가 Trigger 전에 들어와야 하며 ExposureEnd 전까지 X를 유지합니다.

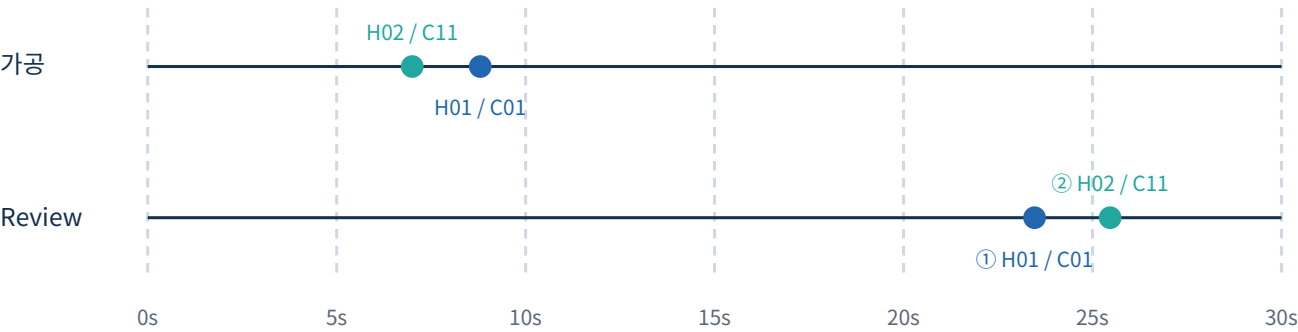
30초의 정의	등속 거리 / 속도	한계
첫→마지막 가공 위치	1223.2 mm / 40.7733 mm/s	가감속 · 가공 서비스 시간은 별도
500 mm 선행 구간 포함	1723.2 mm / 57.44 mm/s	30초에서 추가 비등속 시간 차감 필요
현재 Recipe Stage100	가공 12.232 s + 선행 5 s	기하학적 이동 시간만 17.232 s

따라서 “1500/30=50 mm/s”로 고정하지 않습니다. Cell Y 범위와 훌쩍 Head Y단차를 합친 실제 포인트 이동 거리가 기준입니다. Scanner jump 1500, Laser on/off delay, Encoder wait, Queue 지연을 실측해야 30초 가공 가능 여부가 확정됩니다.

10 · 가공 순서와 Review 순서는 다르다

1467 mm는 물리 배치 가정. 현재 REVIEW_TO_HEAD1_GAP_Y=0과 불일치

예: Review가 진행 방향의 downstream, 홀수 Head 거리 1467 mm
짝수 Head 거리 1847 mm (=1467+380), Stage 100 mm/s, 등속 시작 t=0



가공은 H02가 먼저여도 Review는 C01(Y0) → C11(Y200) 순으로 진행합니다.

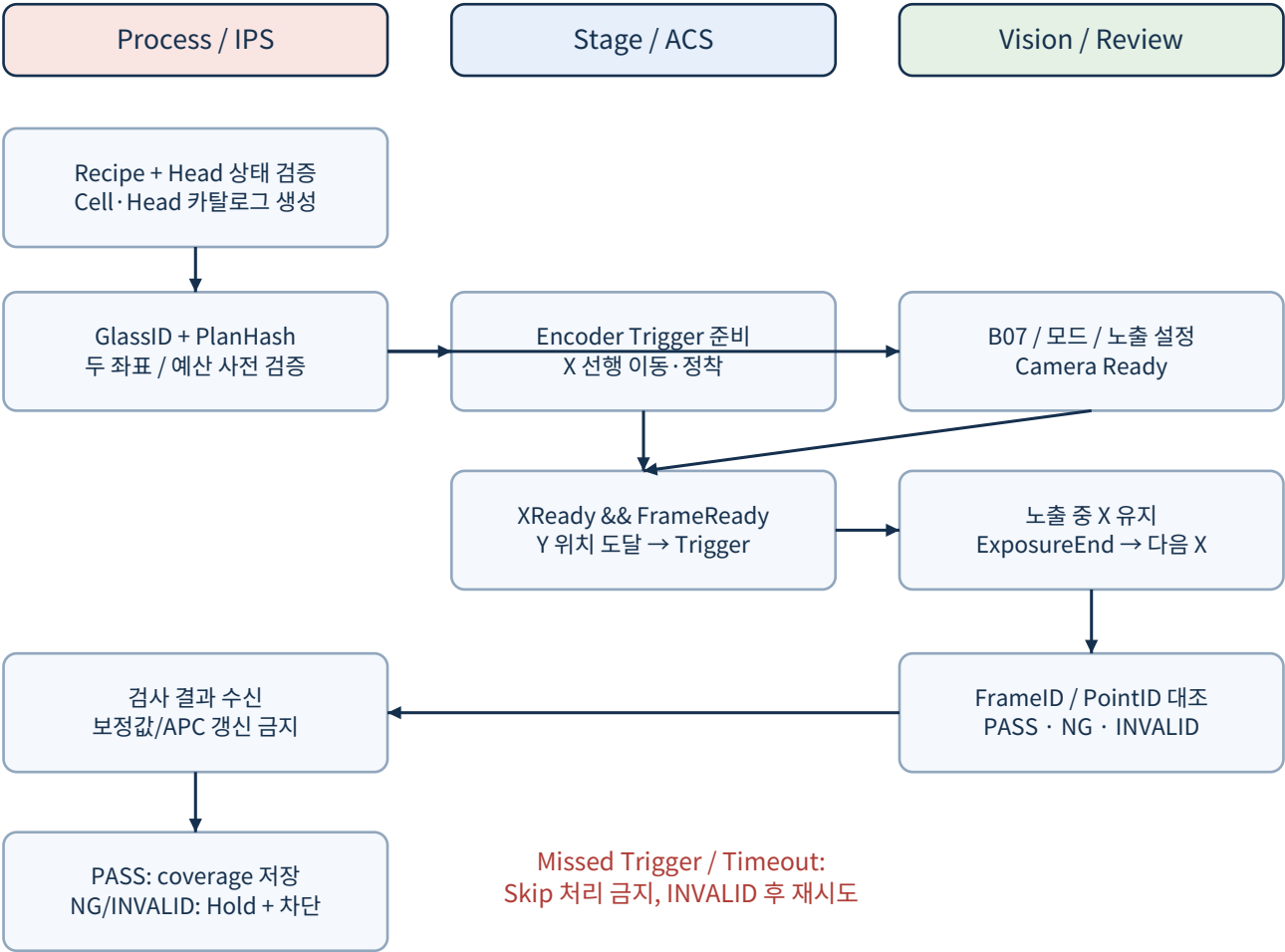
StageY 속도	마지막 대표 좌표까지 등속 이동	150초 중 기타 공정 허용
100 mm/s	약 31.467 s + tail 1 s	약 117.533 s 이하
57.44 mm/s	약 54.781 s + tail 1 s	약 94.219 s 이하
40.7733 mm/s	약 77.175 s + tail 1 s	약 71.825 s 이하

위 Tact는 8 Head ON, 제안의 공통 gap 1467, 기존 선행 500, 마지막 Y800의 B07, tail=1초를 가정한 등속 하한입니다. 시작 위치로의 이동, 가감속, Align/물류/리턴/비전 완료 시간을 포함해 실측해야 합니다. 현재 gap=0에 이 수치를 그대로 적용하면 안 됩니다.

0선 결과가 메인 가공 이후 도착하면 이미 가공된 현재 Glass를 예방할 수 없습니다. 이 운영은 Glass 배출 보류 및 후속 Glass 차단에 유효합니다. 현재 Glass 메인 가공을 선방어하려면 “0선 가공 → Review 판정 → 메인 가공”의 별도 동작/재진입 계획이 필요합니다.

11 · Process / Stage / Vision 운영 Flow

제안 상태 머신: 좌표 생성·사전 승인·실시간 Trigger·결과 및 재시도



상태 전이와 실제 제어 구현은 별도 개발·통합 검증 대상입니다.

좌표는 물류가 생성해 IPS/Review로 넘기더라도, IPS가 Head 소유권·Masking·타이밍·PlanHash를 검증합니다. 통신 좌표 생성 실패, Head 경계 이상, 프레임 누락은 로그를 남기고 실행 승인을 내리지 않습니다.

12 · 알람·설정 의미·승인 체크리스트

현재 코드에 없는 2포인트 순환 정책을 단순 Recipe 숫자 변경으로 구현하지 않음

현재 항목	코드 확인 / 운영 판단
ZERO_DEFENCE_REVIEW_POINT=0	검토한 핵심 실행 경로와 저장소 검색에서 값 소비/2포인트 예산 집행을 찾지 못함. 0의 의미를 OFF/무제한으로 추정하지 않음
ZeroLine enum	선언 확인. 70좌표 순환 자동 시퀀스 구현의 증거는 아님
reviewsettingsample.review	ROUGH / HEAD / FIRST / BEAM_NO=7 / P2P. 각 Head 대표 첫 Y를 선택하는 규칙이며 전체 70 조합 순환과 다름
MAX_PROCESS_COUNT=0	가공/Review 최대 개수로 해석하지 않음. 실제 집행 경로 확인 후 정책 명세
Hxx_USE / AUTO_INSPECTION	현재 H01만 ON, Auto Inspection OFF. 모든 8 Head 운전 시 Task·축·Encoder 매핑 실물 검증 필요
Encoder scale / Flip	Head별1000이 common16000을 Override. H01과 나머지 XY Flip 차이는 축 변환 후 적용. 물리 단위/부호 실측 확인

2포인트 알람은 두 예산을 분리합니다. ReviewBudget=2는 선택 PointID/유효 촬영 수를 제한합니다.

SpecialZeroProcessBudget=2가 별도로 승인된 경우에만 세 번째 특수 0선 가공을 Laser Gate 전에 차단합니다. 전체 메인 가공 19,530 Shot을 “2개 초과”로 세면 안 됩니다. 이미 가공된 첫 Row에서 두 점을 리뷰하는 방식이면 별도 특수 0선 가공 이벤트를 만들지 않습니다.

필수 승인: ① 물리 Head/Camera downstream 거리·부호 ② 8 Head 필드 누락 대책 ③ Camera Trigger/노출/Readout/ROI 및 X 가감속·정착 실측 ④ Encoder mapping ⑤ Shot 이름·B07 매칭 ⑥ 150초 Full Tact 실측 ⑦ NG·INVALID·3번째 특수 가공 차단 시험.

합/불 판정은 광 출사 여부와 홀의 보조 전극 진입 기준을 검증한 영상 판정에 한정합니다. Laser Gate ON 로그는 실제 출사를 단독 증명하지 못하며, 2D 영상의 진입 여부 판정은 기준 샘플과 Ground Truth 비교가 필요합니다. 0선 결과로 Offset/APC 보정을 수행하지 않습니다.

13 · 재현 근거와 기존 산출물의 통합

Source commit 고정, CSV/JSON 및 시각화는 동일 계산 결과에서 생성

근거	소스 경로 / 핵심 함수
Cell 형상 · Pitch · DOE	Drilling.Common/Recipe/CCellPatternCalculator.cs Calculate / ShotCenters
Head 배정 · Stage · 순서	Drilling.Common/Recipe/CSHOTCoordinatePlanBuilder.cs Build / AssignHeadNo / OrderShots / ReadHeadCenterY
Masking / Chess	Drilling.Common/Recipe/CRecipeShotMaskingPlan.cs EvaluateShot / ShouldSkipLaser / Intersects
Review B07 좌표	Drilling.Common/Review/CReviewManager.cs CreatePlanCore / BuildShotPoints / CalculateBeamOffset / CalculateReviewTarget
현재 Review Rule	Drilling.Common/Review/CReviewRulePlanBuilder.cs BuildRough / ResolveReferenceY
Process Enable / 시작 위치	Drilling.Common/Station/CStationProcess.cs RunOptionalSequenceStep / BuildProcessModel / Prepare stage moves
Laser Skip / 지연 / Encoder	Drilling.File/Script/CAutomation1ScriptFile.cs AppendEncoderWait / GalvoLaser.On / EvaluateShot

기존 “0선방어 Review 운영 · 산출 보고서”의 1467 mm 지연, X 선행 대기, ExposureEnd, 2포인트 Budget, PASS/NG/INVALID, 전수와 샘플링 구분을 통합했습니다. 이전 900 mm / Y30 mm 등 계산 예시는 가정 예시로 보존하고, test0929 운전값은 본 보고서의 실제 좌표 기반 결과로 대체합니다.

공유 파일: report.html(35매 선택 시뮬레이션), report.pdf, SVG/PNG 도면, review_catalog_70.csv, glass_schedule_35.csv, cell_head_map_45.csv, summary.json. previous/의 기존 보고서는 설명용 참고 부록입니다. 현행 장비 코드를 수정하거나 레시피를 변경하지 않았습니다.